

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Операционные системы

Отчёт
по лабораторной работе №7

Выполнил:

Студент группы ПИ-221

Нурсалимов Данияр Ерланович

Проверил(а): _____

Дата сдачи отчета: _____

Задание. Разработать программу с тремя дополнительными нитями (threads) относительно главной нити. Каждая из нитей должна использовать общие для всех нитей данные, представленные массивом символов, в которых записаны 20 первых букв латинского алфавита. Каждая из этих нитей на своем k-м шаге выводит со своей случайной задержкой на место «своего» столбца экрана k-ю букву из указанного массива латинских букв, причем с числом повторений, равному условному номеру нити, умноженному на два. Каждая из используемых нитей должен осуществлять вывод своим цветом, отличным от остальных нитей. На 6-м шаге главная нить делает попытку отмены первой из дополнительных нитей, а на 11-м делает попытку отмены третьей из дополнительных нитей. Первая и третья дополнительная нити в начале своей работы запрещают свою отмену. Третья нить на 13 шаге разрешает отмену, но в отложенном режиме. Точку отмены эта нить устанавливает между 16 и 17-м шагом своей работы. Все управляющие указания должны отображаться сообщениями без прокрутки экрана (в фиксированные позиции экрана). (Базовый вариант.)

Исходный код базовой программы на Linux:

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
char lbuk[ ]="abcdefghijklmnoprstv";
pthread_t tid1, tid2, tid3;
void procthread1(void *arg)//Всп. нить 1
{int k, j;
pthread_setcancelstate(PTHREAD_CANCEL_DISABLE,
NULL);//Установка запрета на отмену нити
for (k=0; k<20; k++)
{printf("\033[%d;20H\033[1;34m",k+1);
for (j=0; j<(int)arg; j++)
printf("%c",lbuk[k]);
printf("\n"); usleep(1000000);
```

```

    }
    }
    void procthread2(void *arg)//Всп. нить 2
    {int k, j;
    for (k=0; k<20; k++)
    {printf("\033[%d;40H\033[1;32m",k+1);
    for (j=0; j<(int)arg; j++)
    printf("%c",lbuk[k]);
    printf("\n"); usleep(1000000);
    }
    }

    void procthread3(void *arg)//Всп. нить 3
    {int k, j;
    pthread_setcancelstate(PTHREAD_CANCEL_DISABLE, NULL);//Запрет
на отмену
    for (k=0; k<20; k++)
    {printf("\033[%d;60H\033[31m",k+1);
    if(k==13)
    {
        pthread_setcancelstate(PTHREAD_CANCEL_ENABLE,
NULL);//Разрешение на отмену
        pthread_setcanceltype(PTHREAD_CANCEL_DEFERRED,
NULL);//Отмена нити с задержкой
    }
    for (j=0; j<(int)arg; j++)
    printf("%c",lbuk[k]);
    printf("\n");
    usleep(1000000);
    }
    }

```

```

void main()
{
    int k;
    int rc;
    printf("\033[2J\n");
    rc=pthread_create(&tid1, NULL, (void*)procthread1, (void*)2);//Создание
нитей
    rc=pthread_create(&tid2, NULL, (void*)procthread2, (void*)4);
    rc=pthread_create(&tid3, NULL, (void*)procthread3, (void*)6);
    for (k=0; k<20; k++)
    {
        printf("\033[%d;1H\033[37m",k+1);
        printf("%c++\n",lbuk[k]);
        if(k==6)//Попытка главной нити отменить 1 всп. нить
        {
            pthread_cancel(tid1);
            printf("\033[22H\033[37mI can`t delete thread 1!\n");
        }
        if(k==11)//Попытка главной нити отменить 3 всп. нить
        {
            pthread_cancel(tid3);
            printf("\033[22H\033[37mStep - %d, I want delete thread 3",k);
        }
        if(k==13)//Успешная попытка отмены с задержкой 3-ей нити
        {
            pthread_cancel(tid3);
            printf("\033[22H\033[10C\033[K\033[10D\033[37mStep - %d, I deleted
thread 3",k);
        }
        printf("\n");
        usleep(1500000);
    }
}

```

```
getchar(); printf("\033[0m");  
}
```

Результаты базового задания:

```
a++      aa      aaaa      aaaaaa  
b++      bb      bbbb      bbbbbb  
c++      cc      cccc      cccccc  
d++      dd      dddd      dddddd  
e++      ee      eeee      eeeeee  
f++      ff      ffff      fffffff  
g++      gg      gggg      gggggg  
h++      hh      hhhh      hhhhhh  
          ii      iii      iiiii  
          jj      jjj      jjjjj  
          kk      kkk      kkkkkk  
  
I can't delete thread 1!
```

```
a++      aa      aaaa      aaaaaa  
b++      bb      bbbb      bbbbbb  
c++      cc      cccc      cccccc  
d++      dd      dddd      dddddd  
e++      ee      eeee      eeeeee  
f++      ff      ffff      fffffff  
g++      gg      gggg      gggggg  
h++      hh      hhhh      hhhhhh  
i++      ii      iii      iiiii  
j++      jj      jjj      jjjjj  
k++      kk      kkk      kkkkkk  
l++      ll      lll      lllll  
          mm      mmm      mmmmm  
          nn      nnn      nnnnn  
          oo      ooo      ooooo  
          pp      ppp      ppppp  
          rr      rrr      rrrrr  
          ss      sss      sssss  
  
Step - 11, I want delete thread 3
```

```
linuxdaniyar@linuxdaniyar-VirtualBox: ~/OS/lab7

a++      aa      aaaa      aaaaaa
b++      bb      bbbb      bbbbbb
c++      cc      cccc      cccccc
d++      dd      dddd      ddddddd
e++      ee      eeee      eeeeeee
f++      ff      ffff      ffffffff
g++      gg      gggg      ggggggg
h++      hh      hhhh      hhhhhh
i++      ii      iiii      iiiiii
j++      jj      jjjj      jjjjjj
k++      kk      kkkk      kkkkkk
l++      ll      llll      llllll
m++      mm      mmmm      mmmmmm
n++      nn      nnnn      nnnnnn
o++      oo      oooo      ooooooo
p++      pp      pppp      ppppppp
r++      rr      rrrr      rrrrrrr
s++      ss      ssss      sssssss
t++      tt      tttt      tttttt
v++      vv      vvvv      vvvvvv

Step - 13, I deleted thread 3
```